两个平面平行的判定定理 如果一个平面上的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行.

上述定理可以帮助我们方便地判断两个平面是否平行. 例如，在测量时，为判断一个平面与水平面是否平行，可将水平仪(图 10-4-3)置放在这个平面上，并变换方向测试两次，如果水平仪的水泡两次都居中，就可以断定这个平面和水平面是平行的.



图 10-4-3

例 1 证明：长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的平面 AB_1D_1 平行于平面 C_1DB.

证明 如图 10-4-4，不在平面 AB_1D_1 上的直线 BC_1 平行于平面 AB_1D_1 上的直线 AD_1，所以直线 $BC_1 /\!/$ 平面 AB_1D_1. 同理，不在平面 AB_1D_1 上的直线 $C_1D /\!/$ 平面 AB_1D_1. 因为 BC_1 与 C_1D 是相交直线，所以它们确定的平面 $C_1BD /\!/$ 平面 AB_1D_1.

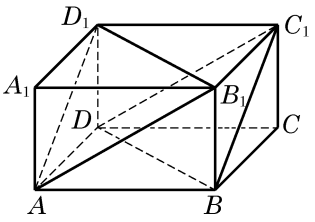


图 10-4-4

由上面的讨论可知，如果两个平面平行，一个平面上的直线与另一个平面上的直线可能是平行的，也有可能是异面的. 那么，如何在两个平行平面上找到相互平行的直线呢？为此，我们来考察两个平行平面与第三个平面相交的情况，得出下面的定理.

两个平面平行的性质定理 如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行.

证明 如图 10-4-5，设平面 γ 与平行平面 α、β 相交，有两条交线 a、b. 因为 $\alpha /\!/ \beta$，所以 α、β 没有公共点，从而交线 a、b 也没有公共点. 又因为 a、b 都在平面 γ 上，所以 $a /\!/ b$.

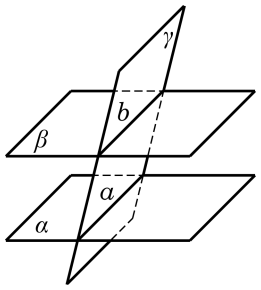


图 10-4-5

例 2 证明：若一条直线 l 垂直于两个平行平面 α、β 中的一个平面 α，则它必垂直于另一个平面 β.

证明 如图 10-4-6，记 A 为直线 l 与平面 α 的交点(垂足). 设 b 是平面 β 内任意给定的一条直线，而平面 γ 是经过点 A 与直线 b 的平面. 设 $\gamma \cap \alpha = a$.

因为平面 $\alpha /\!/$ 平面 β，平面 γ 与平面 α 和平面 β 的交线分别为直线 a 和直线 b，所以 $a /\!/ b$. 又因为直线 l 垂直于平面 α，所以 $l \perp b$. 由直线与平面垂直的定义，知 $l \perp \beta$.

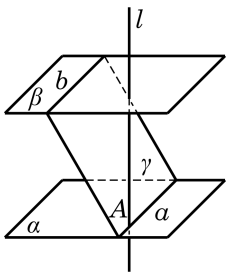


图 10-4-6